

智录门诊病历助手

SmartMed 技术方案

第八届全球校园人工智能算法精英大赛

算法创新赛道 赛题 4 AI+场景创新

2026 年 10 月 5 日

1 项目概述

作品简介

本项目面向中文门诊沟通后的病历整理场景，拟将医患对话转为可追溯的结构化病历草稿。系统结合中文语音识别、现成大语言模型、术语检索与确定性规则，为关键字段关联原文证据，对缺失信息保留空值，并提示过敏、重复成分及用药信息不完整等问题。医生核对后方可导出。首阶段拟完成本地运行的中文演示与独立测试，验证记录完整性、事实一致性和流程可靠性；临床效果尚待后续验证。

场景与用户需求

目标用户是在门诊完成沟通后整理病历的医生。对话中的症状、时长、否认项、既往史和药物信息分散在多个轮次，整理时需要反复查找原文。系统拟提供同屏对照：左侧显示对话与音频片段，右侧显示结构化草稿、证据定位和待确认事项。

首阶段限定为模拟中文门诊记录，先验证文本输入，再接入短音频文件。主观资料、客观资料、医生已表达的评估以及计划按 SOAP 结构组织。未在输入中出现的诊断、检查结果和治疗方案不得由模型补写。

阶段目标与实施边界

截至 10 月 5 日，已实现本地 Qwen3.5 4B 文本抽取、Instructor 与 Pydantic 校验、SQLite 版本记录、编辑确认及 JSON 导出。已比较四个 Qwen 模型，并对已知错误进行回归测试。当前接口提取六项事实；完整 SOAP、语音界面、术语检索及用药检查仍待实现。尚无临床试点或医学审核结果。

团队能力与验证边界

团队由两名软件开发成员组成。成员 A 负责后端、模型、字段契约、验证与存储；成员 B 负责音频、界面、数据整理和演示材料，双方交叉核对案例。团队目前没有医生或临床顾问。首阶段由开发成员操作模拟场景，不能将确认按钮或开发者复核宣称医生验证。

2 系统架构与处理流程

采用单一中文网页与一个后端服务。前端拟使用 React 和 TypeScript，后端拟使用 FastAPI，SQLite 保存任务、草稿版本和确认记录；音频及数据文件保存在本地。后端按明确状态组织流程，模型通过适配器接入，避免在首阶段增加分布式部署负担。

从输入到可核对草稿

中文对话或音频文件 → 转写及人工校正 → 结构化抽取 → 字段与原文关联 → 术语候选检索 → 规则检查 → 医生编辑确认 → 导出。文本输入可直接进入抽取阶段；音频需先展示转写供用户校正。任何环节失败均保留当前任务并显示具体原因。

语音模块拟先测试 FunASR 中文模型。说话人识别为可选项；如果无法可靠区分医生与患者，界面要求人工标注，不能把自动分离作为必达指标。演示所需模型与词表预先下载，以验证断网运行路径。

当前抽取模型为本地量化 Qwen3.5 4B，关闭思考输出。以 Qwen2.5 3B、Qwen3 4B Instruct 和 Qwen2.5 7B 作对照。Instructor 传递 JSON Schema；按状态约束值与证据，证据限于患者原文片段，并再次验证字面一致性。最多重试一次；失败返回错误。结构合规不等于医学正确。

数据契约与医生控制

当前六项为发热、咳嗽、症状持续时间、青霉素过敏、已用药物及已用药物剂量。状态为 present、negated、unknown；未解决的冲突归入 unknown。值采用原文片段，不擅自规范化数字与单位；否认也须引用原话。医生是目标用户角色，当前演示由开发成员在模拟场景中操作。

诊断术语由医生已表达的内容触发检索，并展示词表来源和版本。没有可核实的编码来源时仅展示术语候选，不生成虚假 ICD 编码。首阶段规则覆盖已知过敏与成分匹配、重复成分及剂量信息缺失；未覆盖或信息不足显示“未知”，不能显示“安全”。

医生可编辑草稿、查看证据和处理提示。确认后导出 JSON 与一种可打印病历格式，记录草稿版本和确认时间。该确认属于原型操作记录，不宣称具备法律电子签名效力。

3 数据方案与来源

先选择来源 再补充案例

数据分为对话样本、结构化标注、语音测试及术语规则四类。先检查来源、许可、内容质量和可下载性，再确定使用范围；不直接将大规模医疗问答当作 SOAP 训练集。每条样本记录来源、原始编号、版本、处理方式与分组，禁止同源改写样本跨开发集和测试集。

优先检查 IMCS-21。该研究提供中文医疗咨询与报告生成任务，适合观察对话到报告的映射，但主要覆盖儿科疾病，报告结构也不等于本项目 SOAP 契约。选用前需核对数据使用条件，并人工建立字段与证据标注。外部结果不得作为本项目成绩。

DISC-Med-SFT 作为补充候选，其数据包含加工重构的咨询内容；Huatu-26M 主要为医疗问答，适合术语和场景参考。两者不能直接作为真实录音、独立人工金标准或本项目临床证据。代码许可不能替代所有原始数据的使用授权。

首阶段小规模评测集

四模型比较已使用 40 个 AI 辅助编写的中文模拟对话，共 240 个字段；未使用真实患者数据。案例及参考答案未经医生或中文母语者审核。此集用于模型选择，随后部分案例用于提示与验证器开发，不能再视为独立终测。下一步另建未参与开发的冻结测试集，保留来源及审核记录。

对照标注至少覆盖症状、时间、否认项、过敏、药物名称与明确出现的剂量，附来源轮次。两名成员交叉复核；分歧单独记录。具备条件时邀请中文熟练者核对语言，临床解释仍需医学背景人员验证，不将机器翻译视为医学审查。

音频与规则数据

拟准备 6 段 1 至 2 分钟中文模拟音频，开发与测试各 3 段，保留人工转写和角色标注。合成语音与人工朗读分别记录，不宣称代表真实门诊声学条件。通用语音库可作辅助测试，但不能替代医疗用语测试。

药物成分、过敏映射和诊断术语使用小规模、可溯源、带版本的词表。每条规则记录来源、适用条件及覆盖范围；没有可靠依据时不增加剂量上限或复杂相互作用判断。首阶段不采集真实患者录音。

4 创新点与验证方法

可验证的场景贡献

第一，病历字段与对话证据同屏关联，使使用者能逐项追溯。第二，将否认、未知与矛盾作为显式状态，减少模型在信息缺失时自动补写。第三，将术语检索和确定性检查放在模型输出之后，并把覆盖范围与医生确认纳入统一流程。

上述内容是拟验证的工程与场景贡献。方案不主张原创基础模型，也不声称已优于成熟临床产品。模型、工具和数据来源单独列明；团队贡献集中在流程、数据契约、界面、规则及评测。

对比与消融设计

首次比较使用相同 40 例、六字段、提示和配置。Qwen3.5 4B 状态正确 235/240，结构校验通过 28/40；Qwen3 4B Instruct 为 230/240、37/40。Qwen3.5 的 14 次暖机请求中位数为 7.73 秒；该配置不等同当前服务。改进后五个已知案例的状态和值均匹配参考，53 项后端自动测试通过；回归结果不能证明临床可靠性或独立测试提升。后续在新冻结集进行对比与消融。

语音测试分别评估人工转写输入与 ASR 转写输入，以区分抽取错误和语音错误。记录逐案例错误、时延与资源使用，不仅报告平均值。模拟集规模有限，评测结论仅适用于所测场景。

验证项	计算或检查方法
字段抽取	按预先定义的字段和值匹配计算 P、R、F1，并单独报告否认项和剂量。
事实与证据	人工核对无依据事实数量、证据准确率以及缺失字段是否保留未知。
词表与规则	在已覆盖条目上统计候选命中与提示正确性；另报未覆盖和信息不足。
语音与流程	人工转写计算 CER；仅有角色金标准时计算 DER；检查确认和导出路径。

验收门槛

正常记录、过敏提示和信息缺失三个中文场景须完成端到端演示；无法解析的输出不能进入确认状态；输入未提及的剂量在专项测试中须保留未知；未确认草稿不能作为已确认病历导出。质量指标在实验后据实填写，目前不承诺特定 F1、速度或节时比例。

5 首阶段实施与演示

开发窗口为 2026 年 10 月 4 日至 9 日，围绕一个可运行闭环交付。校赛完成节点按官方通知为 10 月 10 日，具体校内提交时间仍以学校通知为准；区域赛报名及缴费截止为 10 月 15 日 20 时。后续区域赛与国赛准备另行迭代，不把 12 月作为当前比赛交付节点。

时间	成员 A 主要工作	成员 B 主要工作	交付
10 月 4 日至 5 日	字段契约、文本 API 及存储	数据来源、案例及界面骨架	可运行骨架与版本化数据
10 月 6 日	模型、校验、证据关联及 API	音频与 ASR；界面	文本草稿与音频输入
10 月 7 日	存储、确认、导出及联调	证据与音频核对界面；联调	三类场景闭环
10 月 8 日	运行对比实验并编写实际结果	复测流程、失败恢复与断网演示	结果表与错误清单
10 月 9 日	整理中文方案、答辩内容与提交包	录制中文演示并核验打包运行	演示视频与提交材料

演示安排

视频目标时长约 4 分钟。先用正常案例展示中文输入、病历字段和原文证据，再用过敏案例展示规则提示，最后用信息缺失案例展示未知状态和医生补充。结尾展示确认、导出与真实评测结果；不以剪辑掩盖模型失败或时延。

交付内容与资源

提交材料包括中文技术方案 PDF、中文演示 MP4、答辩 PPT 导出的 PDF，以及代码、说明、模型版本、数据清单和评测脚本。根据实际情况提供真实佐证材料，不编造医院合作、专利或试点证明。

本地资源先按 16GB 内存设备进行顺序任务测试，记录模型载入后的峰值内存与时延。必要时缩小模型和输入长度；首阶段不默认购买 GPU 或租用云训练资源。运行说明须列出软件版本、模型下载步骤和失败处理方法。

6 应用价值与发展计划

预期价值是帮助医生整理沟通内容并核对记录依据。是否节约时间、减少遗漏及适合临床使用，需要通过后续用户测试和医学验证确认；当前模拟评测不能替代临床试验，也不能证明诊断或用药安全。

推广路径拟从教学或模拟记录工具开始，经过中文医学人员审核和受控试用，再讨论医院系统接口。商业形态可探索部署及维护服务，但收费、采购和收益均未得到验证。

主要风险与迭代条件

中文医学表达与团队语言能力存在差距，需保留原文、交叉复核并寻求中文审核。ASR 错误可能改变否认词或剂量，因此关键字段必须可回看；规则覆盖有限，明确显示未知。数据许可不明的来源不进入正式数据包，未来真实数据需要另外建立授权和保护流程。

首阶段后按错误频率决定改进顺序：先修正数据与提示，再评估检索扩展；只有在足够数量、许可明确的对话与字段标注可用、基线已完成且算力满足时，才考虑微调。更大规模测试、可靠说话人识别和真实业务接口列为后续工作。

参考来源

赛事通知与材料规范

<https://www.aicomp.cn/notice/notice-1/3674.html>

<https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-2/3775.html>

IMCS-21 数据与研究实现

<https://github.com/lemuria-wchen/imcs21>

补充数据候选 DISC-MedLLM 与 Huatuo-26M

<https://github.com/FudanDISC/DISC-MedLLM>

<https://github.com/FreedomIntelligence/Huatuo-26M>

当前模型与拟测试语音工具

<https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-4B>

<https://github.com/modelscope/FunASR>

参考来源检查日期为 2026 年 10 月 4 日。数据是否纳入项目以实际许可核查和样本检查结果为准。